



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Manual del Supervisor

Guía de supervisión de calidad, aprobación de lotes y firma de dispensados

Supervisor García

Rol: SUPERVISOR

Versión 1.0

Septiembre de 2026

Este documento es confidencial y de uso interno. Contiene credenciales personales de acceso al sistema. No compartir ni reproducir sin autorización.

Índice

1. Acceso al sistema

URL del sistema	https://pharma-formweigh.vercel.app
Tu usuario	supervisor@pharma.com
Tu contraseña	super123
Tu perfil	Supervisor: apruebas lotes, firmas dispensados y supervisas la operación.

Ingresa en https://pharma-formweigh.vercel.app con tus credenciales. Como supervisor tienes acceso a todos los módulos del operario, más las funciones de aprobación de lotes, creación de recetas y firma electrónica.

2. Gestión de inventario

2.1 Aprobar o rechazar lotes

Cuando llega materia prima a la planta, se registra con estado **CUARENTENA**. Es tu responsabilidad aprobar o rechazar los lotes después de la revisión de calidad.

1. Ve a **Inventario** → pestaña **Lotes**.
2. Identifica los lotes con estado **CUARENTENA**.
3. Revisa el certificado de análisis del proveedor.
4. Haz clic en **[Aprobar]** o **[Rechazar]** según corresponda.

Un lote rechazado o en cuarentena NO puede usarse para dispensado. El sistema bloqueará cualquier intento de escanear un lote no aprobado durante el proceso de pesaje. Esta validación es automática y no puede saltarse.

Registro automático

Cada cambio de estado de un lote se registra en la auditoría con tu nombre, la fecha/hora, el estado anterior y el nuevo estado. Este registro es inmutable.

2.2 Recepción de material nuevo

1. Ve a **Inventario** → pestaña **Recepción**.
2. Escanea el **código de barras del material** con la pistola.
3. El sistema muestra el nombre del material encontrado.
4. Llena los datos del nuevo lote:
 - *Número de Lote* — el identificador del proveedor
 - *Cantidad* — peso o volumen recibido
 - *Proveedor* — nombre del proveedor
 - *Fecha de Caducidad*
 - *Certificado de Análisis* (referencia)

5. Haz clic en [\[Registrar Lote \(Cuarentena\)\]](#).
6. El lote se crea automáticamente en estado **CUARENTENA**.

2.3 Alertas de inventario

Revisa regularmente:

- **Materiales con stock bajo:** aparecen resaltados en rojo en la tabla de materiales.
- **Lotes próximos a caducar:** el dashboard muestra cuántos lotes caducan en 30 días.
- **Lotes en cuarentena:** no olvides aprobarlos para que estén disponibles.

3. Gestión de recetas

Como supervisor puedes crear y editar recetas (formulaciones).

3.1 Crear una receta nueva

1. Ve a **Recetas** y haz clic en [\[+ Nueva Receta\]](#).
2. Llena los datos generales:
 - **Código:** identificador único (ej: REC-PCT-500)
 - **Nombre:** nombre descriptivo
 - **Rendimiento:** cantidad que produce la receta
 - **Unidad de Rendimiento:** kg, tabletas, L, etc.
3. Agrega ingredientes con [\[+ Agregar Ingrediente\]](#):
 - **Material:** selecciona de la lista de materiales registrados
 - **Cantidad:** peso/volumen exacto requerido
 - **Tolerancia Mín/Máx %:** rango aceptable (ej: -2 % / +2 %)
 - **Instrucciones:** texto que verá el operario en pantalla
 - **Material Peligroso:** activa la alerta roja en dispensado
4. El **orden de los ingredientes** define el orden de dispensado.
5. Haz clic en [\[Guardar Receta\]](#).

Tolerancias

Las tolerancias se expresan en porcentaje del target:

- $\pm 1\%$ para principios activos (alta precisión)
- $\pm 2\%$ a $\pm 3\%$ para excipientes
- $\pm 5\%$ a $\pm 10\%$ para componentes menores (lubricantes, deslizantes)

El semáforo  bloquea la confirmación si el peso cae fuera de estos rangos.

4. Órdenes de producción

4.1 Crear una orden

1. Ve a **Órdenes** y haz clic en **[+ Nueva Orden]**.
2. Selecciona la *Receta* a producir.
3. Define el *Lote del Producto Final* (ej: PROD-PCT-2024-003).
4. Define la *Cantidad* (multiplicador sobre la receta base).
5. Define la *Prioridad*: Normal, Alta o Urgente.
6. Haz clic en **[Crear Orden]**.

4.2 Estados de una orden

Estado	Significado
PENDIENTE	Creada, esperando que un operario inicie el dispensado.
EN PROCESO	El operario está dispensando los ingredientes.
DISPENSADO	Todos los ingredientes pesados y firmados por supervisor.
COMPLETADA	Producción terminada.

5. Firma electrónica de dispensados

Esta es una de tus responsabilidades más críticas. Cuando un operario termina de dispensar todos los ingredientes de una orden, el sistema te solicita tu firma.

1. El operario te llama a su estación cuando aparece la pantalla de firma.
2. **Verifica visualmente** que los contenedores correspondan.
3. Revisa el **Resumen de pasos** en pantalla: verifica que todos los pesos estén dentro de tolerancia (palomitas verdes).
4. Ingresa tu *email* y tu *contraseña*.
5. Haz clic en **[Firmar y Aprobar]**.

Tu firma es legalmente vinculante. Al firmar certificas que:

- Los materiales dispensados son correctos.
- Los pesos están dentro de las tolerancias aprobadas.
- El proceso se ejecutó siguiendo las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura).

NO firmes sin verificar.

6. Auditoría

Desde **Auditoría** puedes consultar el registro completo de todas las acciones del sistema.

6.1 Filtros disponibles

- *Por acción*: LOGIN, CREAR_RECETA, DISPENSAR, FIRMAR_DISPENSADO, etc.
- *Por usuario*: filtrar acciones de un operario específico.

6.2 Información registrada

Cada entrada de auditoría contiene:

- **Fecha y hora exacta** del evento.
- **Usuario** que ejecutó la acción y su rol.
- **Tipo de acción** (color codificado).
- **Entidad afectada** (tabla de la base de datos).
- **Detalles** del cambio (valores anteriores y nuevos).

21 CFR Part 11 — Auditoría

El log de auditoría es **inmutable**. No puede ser borrado, editado ni desactivado. Esto cumple con los requisitos de la FDA para registros electrónicos. En caso de inspección, este log es la evidencia principal de trazabilidad.

7. Gestión de usuarios

Desde **Usuarios** puedes consultar los usuarios del sistema. Solo el **ADMIN** puede crear nuevos usuarios. Si necesitas un nuevo operario o cambiar una contraseña, contacta al administrador.

8. Preguntas frecuentes

¿Puedo modificar una receta que ya tiene órdenes?

Sí, pero se recomienda crear una nueva versión. Las órdenes existentes mantienen la receta con la que fueron creadas.

¿Qué pasa si un operario dispensa fuera de tolerancia?

El sistema lo bloquea automáticamente. El botón “Confirmar Peso” queda deshabilitado y aparece un aviso rojo.

¿Puedo ver quién dispensó cada lote?

Sí. En **Auditoría** filtra por acción “DISPENSAR”. Cada registro muestra el operario, el material, el peso real vs. target, y si estuvo dentro de tolerancia.

¿Cómo agrego un material nuevo?

Ve a **Inventario** → pestaña **Materiales** → [\[+ Nuevo Material\]](#). Define el código de barras, nombre, unidad y stock mínimo.